

Série n°0 : Dénombrement**Exercice 1 :**

Dans une classe de 25 élèves, 20 élèves étudient l'anglais 15 étudient l'italien, 17 étudient allemand. Sachant que chaque élève étudie au moins deux de ces trois langues vivantes et de plus chacun étudie au moins l'une des deux langues anglo-saxonnes, déterminer combien d'élèves étudient les deux langues.

Exercice 2

1. Décomposer 360 en facteurs premiers

2. Soient les ensembles $A = \{1 ; 2 ; 2^2 ; 2^3\}$, $B = \{1 ; 3 ; 3^2\}$ et $C = \{1 ; 5\}$

Montrer que tout diviseur de 360 est un élément de $A \times B \times C$. Quelle est le nombre de diviseurs de 360.

3. Généralisation : le nombre N se décomposant en facteurs premiers sous forme :

$N = a^\alpha b^\beta c^\gamma$. Combien de diviseurs admet-il ?

Exercice 3

a) Un groupe de 10 personnes, se présente à un concours. Quelle est le nombre de sélections différentes qu'on peut faire ?

b) Une personne entre dans une pâtisserie ne sachant pas si les gâteaux qu'elle verra lui conviendront. Elle observe 10 types de gâteaux. Combien de choix différents peut-elle faire ?

c) On veut ranger sept objets dans trois tiroirs A, B, C. Combien de rangements différents peut-on faire ? (un tiroir pouvant contenir 0, 1 ou plusieurs objets)

d) On tape au hasard sur le clavier d'un ordinateur des mots de 4 lettres. Quelle est le nombre de mots différents qu'on peut former ?

Exercice 4

1. Une classe d'un établissement scolaire groupe 32 élèves. Un cours facultatif de latin est organisé, de combien de façons différentes peut être constitué le groupe des élèves assistant à ce cours ?

2. En fin d'année, on affecte ces élèves à d'autres établissements pour y passer leurs examens. Trois établissements sont susceptibles d'être choisis. Quel est le nombre d'affectations différentes qu'on peut faire ?

Exercice 5

Soit les arrangements de 3 chiffres différentes choisie parmi les dix symboles de la numérotation décimale.

1. Combien d'arrangements peut on ainsi faire ?

2. Ces arrangements sont utilisés pour numéroter les billets d'une loterie dont tous les billets sont vendues :seul les billets dont les numéros se terminent par 02 ; 60 et 80 gagnent un lot.

a. Quel est le nombre de billets gagnants ?

b. Quel est le nombre de billets comportant le chiffre 0 ?

c. Une personne achète 2 billets dont les numéros contiennent le chiffre 0. Quel est le nombre de choix lui permettant de gagner un lot et un seul ?

Exercice 6

Un sac contient 3 jetons blanches et 2 jetons noirs. De combien de façons différentes peut-on extraire simultanément du sac 3 jetons pour que ces 3 jetons comptent :

1) un jeton noir et un seul 2) deux jetons noirs 3) au moins un jeton noir

4) au plus deux jetons blanches 5) exactement deux jetons blanches 6) aucune jeton noir.

Exercice 7

1. On tire successivement et sans remise quatre boules d'un sac contenant dix boules : trois vertes et sept jaunes. Déterminer le nombre de tirages permettant d'obtenir :

- a) 4 boules jaunes b) 4 boules vertes c) 3 jaunes et 1 verte dans cet ordre
d) 3 jaunes et 1 verte d) 2 jaunes et 2 vertes dans cet ordre e) 2 jaunes et 2 vertes
f) au moins 3 vertes g) au plus 3 jaunes

2. Reprendre les questions en supposant que le tirage est effectué avec remise.

Exercice 8

On place cinq lettres adresser à 5 destinataires deux à deux distincts dans cinq enveloppes contenant déjà leurs adresses. Quelle est le nombre de répartitions telles qu'aucune personne ne reçoive la lettre qui lui est destinée ?

Exercice 9

1) en calculant de deux manières différentes le nombre de tirages simultanés de n boules dans une urne contenant n boules rouges et n boules blanches, démontrer que :

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k}^2 = C_{2n}^n$$

2) Démontrer les relations suivantes.

a) $A_n^p = n A_{n-1}^{p-1}$; $A_n^p = p A_{n-1}^{p-1} + A_{n-1}^p$ et $A_{n+1}^p = (n+1) A_n^{p-1}$

b) $C_n^p = C_n^q \Leftrightarrow p = q$ ou $p + q = n$; $C_n^p \times C_{n+k}^k = C_{n+k}^{p+k} \times C_{p+k}^k$;

Exercice 10

1) Démontrer que : $\sum_{k=p}^n C_k^p = C_{n+1}^{p+1}$

En déduire les formules sommatoires suivantes :

$$\sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2} ; \quad \sum_{k=1}^n k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} ; \quad \sum_{k=1}^n k^3 = \left(\frac{n(n+1)}{2} \right)^2$$

2) Démontrer que :

$$\sum_{p=1}^n C_n^p = 2^n ; \quad \sum_{k=1}^n k \times k! = (n+1)! - 1$$

3) en utilisant l'identité $(x+1)^p (x+1)^q = (x+1)^{p+q}$ où p et q sont des entiers naturels, pour

démontrer que $C_{p+q}^p = \sum_{i=0}^p C_p^i C_q^{p-i}$

Exercice 11

On considère le damier suivant et on dispose de trois machines M_1 , M_2 et M_3 qui placent des jetons dans les cases du damier .

M_1 place au hasard un jeton dans une case libre

M_2 place au hasard un jeton dans une autre case libre

M_3 place au hasard un jeton dans une autre case libre

1) Au terme de cette opération, déterminer le nombre de façon d' avoir trois jetons non alignés.

2) On suppose que M_1 est en panne partielle et ne peut placer que dans des cases situées aux coins du damier ; Quelle est le nombre de façons d' avoir trois jetons non alignés.
